

西南财经大学本科期末考试试题册（A）

（2020—2021学年第1学期）

以下各项由命题教师填写：

课程名称：离散数学 命题教师：罗珺方

适用对象（年级专业）：2019级计算机科学与技术（金融信息化）

2018/2019级金融学（金融与人工智能实验班）

使用试题的任课教师姓名：罗珺方

试题说明：

- 1、考试类型：闭卷☒ 开卷☐
- 2、本套试题共 4 道大题，共 3 页，完卷时间 120 分钟。
- 3、考试用品中除纸、笔、尺子外，可另带的用具有：
计算器☐ 字典☐ 等
(请在下划线上填上具体数字或内容，所选☐内打钩)

考试时间（由制卷方填写）：2021 年 月 日 -

以下各项由学生填写：

任课教师： 年级专业：

学生姓名： 学 号：

- 考生注意事项：
- 1、出示学生证（或身份证）和准考证于桌面左上角，以备查验。
 - 2、拿到试卷后清点并检查试卷页数，如有重页、页数不足、空白页及印刷模糊等举手向监考教师示意调换试卷。
 - 3、答题前先将试题册及答题纸上的任课教师、专业、年级、学号、姓名填写完整。
 - 4、所有答案均需填写在答题纸上，答在试题册上无效。
 - 5、考生不得携带任何通讯工具进入考场。
 - 6、严格遵守考场纪律。

一、单项选择题（每小题2分，共10分）

1、下列语句中哪个是真命题（ ）

- A. 我正在说谎
B. 如果 $1+2=3$ ，那么雪是黑的
C. $2+2 \neq 4$ 当且仅当3是偶数
D. $x+y > 0$

2、设个体域D是正整数集合，下列命题中真值为1的命题有（ ）

- A. $(\forall x)(\exists y)(y=2 \cdot x)$
B. $(\exists x)(\forall y)(x+y=y)$
C. $(\exists x)(\forall y)(x+y=x)$
D. $(\forall x)(\exists y)(x \cdot y=y)$

3、设集合 $A=\{2,\{1\},3,4\}$ ， $B=\{\{1\},3,4,1\}$ ，U为全集，则下列命题正确的是（ ）

- A. $\{2\} \in A$
B. $\{1\} \subseteq A$
C. $\emptyset \subseteq \{\{1\}\} \subseteq B \subseteq U$
D. $\{\{1\},1,3,4\} \subset B$

4、设偏序集 $(A, \leq)$ ，关系 $\leq$ 的哈斯图如图1所示，若A的子集 $B = \{b,c,d,e\}$ ，

则元素 f 为B的（ ）

- A. 极大元
B. 上界
C. 上确界
D. 以上答案都不对

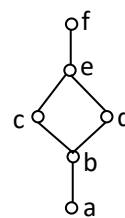


图 2

5、4 阶无向完全图 K_4 有() 不同的生成树？

- A. 4个
B. 6个
C. 12个
D. 16个

二、填空题(每小题3分，共15分)

1、公式 $(\neg P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge \neg Q)$ 可化简为_____，公式 $Q \rightarrow (P \vee (P \wedge Q))$ 可化简为_____。

2、命题“所有整数的绝对值大于等于 0”，令 $P(x)$: x是整数， $f(x)$: x的绝对值， $L(x,y)$: x大于等于y，则命题的谓词逻辑公式为_____。

3、设集合A, B，其中 $A=\{1,2,3\}$ ， $B=\{1,2\}$ ，则 $P(A)-P(B)=$ _____。

4、具有4个结点的不同构的无向简单图共有_____个。

5、设给定图G(如图2所示)，则图G的点割集是_____。

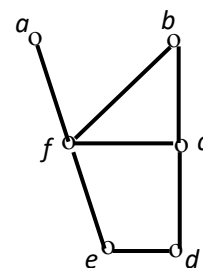


图 2

三、计算题（共39分）

1、（8分）求公式 $G=(\neg P \rightarrow Q) \rightarrow (Q \wedge R)$ 的主合取范式和主析取范式，结果用 m_i 和 M_i 的形式表示。

2、（8分）求公式 $(\forall x)(P(x,y) \leftrightarrow (\exists y)Q(x,y,z))$ 的前束范式。

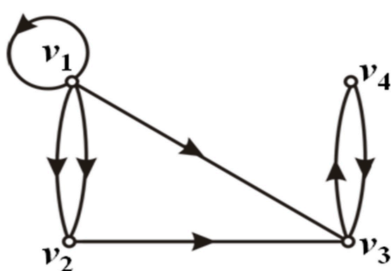
3、（8分）设 $A=\{a, b, c, d\}$ ，定义在 A 上的关系 R 如下：

$$R=\{<a, b>, <b, a>, <b, c>, <c, d>\},$$

（1）（3分）画出 R 的关系图，并写出 R 的关系矩阵；

（2）（5分）用关系矩阵的运算分别求出 $r(R)$ 和 $t(R)$ 。

4、（9分）设有向图 D 如图所示，用邻接矩阵完成以下计算：



（1）（3分） v_1 到 v_4 长度小于或等于 4 的通路数；

（2）（3分） v_1 到自身长度小于或等于 4 的回路数；

（3）（3分）求出 D 的可达矩阵，并说明 D 的连通性。

5、（6分）无向树 T 有 n_i 个 i 度结点， $i=2,3,\dots,k$ ，其余结点全是叶，求该棵树有多少片叶。

四、证明题（共36分）

1、（9分）证明推理 $A \rightarrow (B \rightarrow C), C \rightarrow (\neg D \vee E), \neg F \rightarrow (D \wedge \neg E), A \Rightarrow B \rightarrow F$ 有效。

2、（9分）将下列推理符号化，并用演绎法证明推理的有效性：“有些人喜欢所有的花，但是人们不喜欢杂草，那么花不是杂草”。

3、(9 分) 设 R 是 $Z \times Z$ 上的关系,

$$R = \{ \langle \langle u, v \rangle, \langle x, y \rangle \rangle \mid u + y = v + x \}.$$

(1) (7 分) 证明: R 是 $Z \times Z$ 上的等价关系;

(2) (2 分) 设 $A = \{1, 2, 3\}$, R 为 $A \times A$ 上的关系, 写出: $(A \times A)/R$.

4、(9 分) 证明: 设 G 是一个 n 阶无向简单图, n 是大于等于 3 的奇数。证明图 G 与它的补图 $\overline{G}$ 中的奇数度结点个数相等。